BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

# QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẤY NƯỚC TIỂU

Mã hiệu: **VS.NC.19.02** - Bản số: …….

*Ngày hiệu lực : ……/……/……...*

**Xây dựng và phê duyệt**

| Chức vụ | Trách nhiệm | Họ tên | Chữ ký |
|---|---|---|---|
| Cử nhân | Biên soạn | **Đỗ Quốc Hưng** | |
| Trưởng khoa | Kiểm soát chung | **Đào Quang Trung** | |
| PTP QLCL | Quản lý và ban hành | **Phạm Quốc Tuấn** | |
| Giám đốc | Phê duyệt | **Nguyễn Văn Thường** | |

**Quản lý và sử dụng**

| Số bản | Nơi gửi đi | Ngày gửi |
|---|---|---|
| | Phòng Quản lý chất lượng | |

| Bản số | Nơi lưu giữ | Bản số | Nơi nhận và sử dụng |
|---|---|---|---|
| 00<br>01 | Phòng Quản lý chất lượng<br>Phòng KHTH | 02 | Khoa Vi Sinh |

**Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện**

| **Ngày đánh giá lại** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TP QLCL | | | | | |
| LĐKP | | | | | |

**Theo dõi tình trạng sửa đổi**

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể cách thực hiện quy trình kỹ thuật nuôi cấy, định lượng và định danh một số vi sinh vật thường gây nhiễm trùng đường tiết niệu

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

## 3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.
- Khoa lâm sàng thu thập mẫu bệnh phẩm nước tiểu đúng theo hướng dẫn và vận chuyển mẫu để có được bệnh phẩm tốt nhất cho nuôi cấy. Thông tin loại mẫu thu thập cần phải thể hiện trong phiếu xét nghiệm đi kèm để khoa Vi sinh có căn cứ biện luận kết quả nuôi cấy

## 4. NGUYÊN LÝ

- Sử dụng phương pháp cấy định lượng và các môi trường thạch dinh dưỡng nhằm phát hiện vi khuẩn hiện diện trong nước tiểu. Số lượng vi khuẩn gây bệnh này tùy theo từng loại bệnh phẩm nước tiểu thu thập được

## 5. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

- VSV: vi sinh vật
- NT: nước tiểu
- SLVK: số lượng vi khuẩn
- KL: khuẩn lạc
- VK: vi khuẩn

## 6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ

- Tủ an toàn sinh học cấp 2
- Kính hiển vi quang học
- Tủ ấm thường
- Tủ ấm $CO_2$
- Pipet vô trùng, que cấy vô trùng, đèn cồn, lam kính, dầu soi
- Que cấy 1µl, que cấy 10µl

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

**a. Hóa chất sinh phẩm**

*Môi trường nuôi cấy:*

- Thạch máu (BA)
- Thạch MacConkey (MAC)
- Thạch Uriselect hoặc UTI (nếu có)

*Hóa chất:*

- Bộ thuốc nhuộm Gram

**b. Bệnh phẩm**

- Bệnh phẩm nước tiểu bao gồm các loại sau: nước tiểu giữa dòng, nước tiểu lấy qua ống dẫn lưu, chọc hút trên xương mu, nước tiểu lấy từ thận, niệu quản, bàng quang qua can thiệp phẫu thuật, thủ thuật.

## 7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Các loại hoá chất, môi trường nuôi cấy phải còn hạn sử dụng và trước khi sử dụng phải được tiến hành kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng.
- Các loại dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy phải được kiểm tra để đảm bảo không bị nhiễm bẩn.
- Các chủng ATCC cần được đảm bảo còn hạn sử dụng

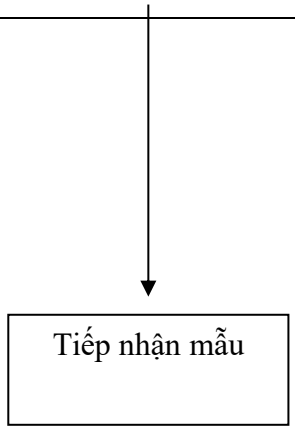
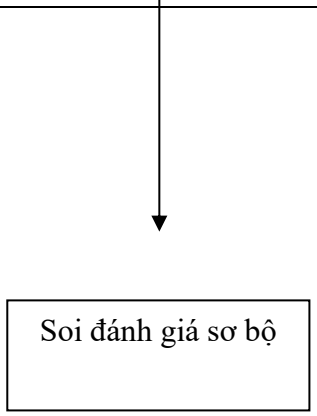
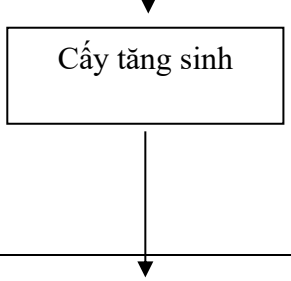
## 8. AN TOÀN

- An toàn sinh học cấp II.
- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm.
- Tất cả các bệnh phẩm được xem như là nguồn nhiễm.

## 9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

| Trách nhiệm | Bước thực hiện | Mô tả/Tài liệu liên quan |
|---|---|---|
| Bác sĩ, điều dưỡng khoa lâm sàng | Lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu | - Thời điểm lấy mẫu: do bác sĩ, điều dưỡng lâm sàng thực hiện<br>- Thực hiện đúng quy trình lấy mẫu, quy định bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm theo Sổ tay khách hàng, |

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

| | | |
|---|---|---|
| | | mã tài liệu STKH.2429/BYT-QĐ.XN.01 |
| Nhân viên tiếp nhận mẫu |  | - Kiểm tra tình trạng mẫu có đảm bảo vô trùng hay không. Nếu không vô trùng, trả lại mẫu, yêu cầu lấy lại bệnh phẩm<br>- Yêu cầu lấy lại mẫu bệnh phẩm có dấu hiệu bị rò rỉ<br>- Xác nhận mẫu đầy đủ thông tin, chính xác với thông tin trên phần mềm LIS (loại bệnh phẩm, chỉ định)<br>- Ghi mã bệnh phẩm lên mẫu và tiến trình nuôi cấy ngày đầu trong Sổ tiến trình online trên phần mềm LIS |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy |  | ***Các thao tác thực hiện trong tủ ATSH***<br>- Quan sát mẫu: màu sắc, tính chất (trong, đục)<br>- Lấy 1 phần nước tiểu (3-5ml) ly tâm 3000 vòng/phút trong 5 phút. Lấy cặn, tiến hành nhuộm gram theo Quy trình nhuộm Gram, mã tài liệu VS.NS.01.02<br>- Ghi chép vào sổ tiến trình online trên phần mềm LIS |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy |  | - Lựa chọn thạch cấy: thạch BA, UTI<br>- Ghi mã nuôi cấy, ngày cấy lên nắp lưng của đĩa thạch.<br>- Lắc nhẹ mẫu nước tiểu cho đều, dùng que cấy định lượng 1µl chạm |

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

| | | |
|---|---|---|
| | | vào mẫu nước tiểu theo chiều thẳng đứng. Không nhúng cả que cấy vào sâu trong nước tiểu.<br>+ Tiến hành cấy trên thạch thạch UTI, cấy theo Quy trình cấy phân vùng VS.NC.01.02.<br>- Tiến hành cấy đếm trên thạch máu: vạch 1 đường giữa đĩa thạch, ria đường zig-zag cắt ngang qua đường giữa, vạch những đường song song với đường zig-zag<br>- Ủ thạch máu ở 37°C, $CO_2$ 5%; thạch UTI để tủ ấm 37°C qua đêm |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy | ↓<br>Định danh<br>↓ | Quan sát bằng mắt thường sự phát triển của vi sinh vật trên các đĩa thạch<br>- Nếu không thấy phát triển trong 24h đầu, tiếp tục ủ ấm qua đêm. Sau 24h tiếp theo:<br>+ Nếu không thấy sự phát triển của vi sinh vật, trả kết quả "**Âm tính**"<br>+ Nếu thấy sự phát triển của vi sinh vật, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02<br>- Nếu thấy sự phát triển trong 24h đầu: nhuộm soi khuẩn lạc nghi ngờ (đánh giá hình thái, bắt màu, cách sắp xếp của vi sinh vật). Thông báo sơ bộ cho bác sĩ lâm sàng, tiến hành xác định tính chất sinh vật hóa học, định |

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

| | | |
|---|---|---|
| | | danh vi sinh vật theo quy trình VS.NC.22.02 |
| Nhân viên nhóm nuôi cấy | Thu dọn dụng cụ | - Thu dọn dụng cụ<br>- Vệ sinh bề mặt bàn làm việc, bề mặt tủ ATSH |

**a. Đọc bệnh phẩm (sau thời gian ủ ấm)**

**❖ Xác định số lượng vi khuẩn**

- Đếm số lượng khuẩn lạc trên đĩa thạch máu, tính ra số VK/ml theo công thức:

N = n/v N : SLVK/ml (CFU/ml)

n: số khuẩn lạc

v: thể tích nước tiểu(ml)

VD: n = 10KL v = 1µl = $10^{-3}$ ml n = 100KL v = 10µl = $10^{-2}$ml

N = $10/10^{-3}$ = $10.10^3$=$10^4$ N = $100/10^{-2}$ = $100. 10^2 = 10^4$

(Với ăng 1µl đếm được 10 KL, ăng 10 µl đếm 100 KL đều tương đương $10^4$ VK)

**❖ Một số đặc điểm khuẩn lạc trên Uri Select**:

KL màu hồng đỏ: *Escherichia coli, Serratina marcescens, Staphylococcus saprophyticus*

KL xanh dương, xanh lá cây**:** *Klebsiella pneumonia, Enterococci*

KL màu vàng: *Staphylococcus aureus*

KL màu nâu *: Proteus mirabilis*

KL màu trắng *: Candida albicans*

**❖ Biện luận kết quả :**

- Số lượng vi khuẩn > $10^5$ và có 1-2 loại VK

- $10^4$ < Số lượng vi khuẩn < $10^5$ có 1-2 loại VK và bạch cầu trong nước tiểu.

- Số lượng vi khuẩn <$10^4$ (NT lấy từ nội soi bàng quang, thận, BN nữ có triệu chứng nhiễm trùng rõ)

➡ **Liên hệ lâm sàng, tiến hành định danh và chỉ làm kháng sinh đồ khi có yêu cầu**.

- Số lượng vi khuẩn < $10^4$ : **Âm tính**

-$10^4$ < Số lượng vi khuẩn < $10^5$, không có triệu chứng nhiễm trùng.

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

- Mẫu cấy có trên 2 loại VK: báo tạp nhiễm

➡ **Yêu cầu lấy lại bệnh phẩm**.

❖ **Nhuộm Gram khuẩn lạc nghi ngờ xem hình thể và tính chất bắt màu.**

**b. Thử các tính chất sinh vật:** để xác định loại Card định danh và kháng sinh đồ phù hợp trên hệ thống máy Vitek 2.

- **Các căn nguyên gây bệnh thường gặp:**

**VK Gram (+):** *Staphylococcus* → *S. aureus*, *S. saprophyticus*

*Streptococcus* → *S. pyogenes*, *S. agalactiae*

*Enterococcus:* → *E. faecalis*, *E. facium*

**VK Gram (-):** TK đường ruột **:** *E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis…*

*P. aeruginosa*

*Aci. baumannii*

**Nấm :** *Candida albicans*

## 10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Âm tính: Không tìm thấy hoặc không phân lập được vi khuẩn/vi nấm gây bệnh.

- Dương tính:

| **Loại NT** | **Số lượng** | | | **Thời gian đọc kết quả** |
|---|---|---|---|---|
| | 1 loại VK | 2 loại VK | ≥3 loại VK | |
| NT giữa dòng, NT dẫn lưu qua lỗ niệu đạo. | * $<10^4$ CFU/ml: **ghi số lượng VK, khôngđịnh danh**.<br>* $\geq 10^4$ CFU/ml: Định danh và KSĐ. | * Mỗi loại $<10^4$ CFU/ml: ghi số lượngVK, không định danh.<br>* Mỗi loại $\geq 10^4$ CFU/ml: Định danh và kháng sinh đồ. | Nước tiểu nhiễm bẩn, yêu cầu lấy lại bệnh phẩm. | 1- 2 ngày (thời gian ủ ấm tối thiểu là 18h). |
| NT lấy từ | *$10^2$- $10^3$CFU/ml: | * Mỗi loại < $10^3$ | * Mỗi loại $<10^4$ | 2 – 3 ngày |

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| thận, dẫn lưu bàng quang trên xương mu, nội soi bàng quang. | ghi số lượng VK, không định danh<br>* $\geq 10^3$ CFU/ml: Định danh và kháng sinh đồ. | CFU/ml: ghi số lượngVK, không định danh<br>* Mỗi loại $\geq 10^3$ CFU/ml: Định danh và kháng sinh đồ. | CFU/ml: ghi số lượng VK, không định danh<br>* Mỗi loại $\geq 10^4$ CFU/ml: Định danh và KSĐ hoặc liên hệ bác sĩ lâm sàng để khẳng định kết quả xét nghiệm. | (thời gian ủ ấm tối thiểu là 48h). |

## 11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Luôn trả kết quả định danh và kháng sinh đồ *Burkholderia pseudomallei* và *Streptococcus* group B ở bất cứ số lượng nào

## 12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

| Tên tài liệu | Mã tài liệu | Nơi lưu | Thời gian lưu |
|---|---|---|---|
| Sổ tiến trình nuôi cấy online | | Máy tính phòng nuôi cấy | |

## 13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Quy trình cấy phân vùng: VS.NC.01.02
- Quy trình kỹ thuật nhuộm Gram: VS.NS.01.01

## 14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng
- Hướng dẫn thực hành kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng của Bộ Y tế (Nhà xuất bản Y học)

*Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.*